

Totally Integrated Automation Portal

Control_TD [FB2]

Control_TD Properties

General

Name	Control_TD	Number	2	Type	FB
Language	SCL	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OP C UA	Writable from HMI/O PC UA	Visible in HMI engineering	Set-point	Supervision	Comment
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
▼ R_TRIG_Instance	R_TRIG			True	True	True	False		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ R_TRIG_Instance_1	R_TRIG			True	True	True	False		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Temp									
Temp_x_out	Bool								
Temp_b_out	Bool								
Constant									

0001

// #R_TRIG_Instance (CLK:="x_out",

0002

// Q=>#Temp_x_out);

Totally Integrated Automation Portal		
0003	// #R_TRIG_Instance_1(CLK:="x_in",	
0004	// Q=>#Temp_b_out);	
0005		
0006		
0007		
0008		
0009		
0010	IF (("Mem_Start_XA" = FALSE) AND ("Mem_Start_XC" = FALSE) AND ("Mem_Start_BA"	
	= FALSE) AND ("Mem_Start_BC" = FALSE)) THEN	
0011		
0012	// Fazer apenas um if e de seguida um else quando é detetada uma caixa no	
	tapete b;	
0013		
0014		
0015	IF ("x_out" AND NOT "b_out") THEN	
0016		
0017	IF (("Dados".iContA < "Dados".iMAXA) AND ("Dados".arrTapX[1].Box_type = 1	
	OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 2 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 4)) THEN	
0018		
0019	"Mem_Start_XA" := true;	
0020		
0021	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapX,	
0022	arrDestino := "Dados".arrTapA,	
0023	iContO := "Dados".iContX,	
0024	iContD := "Dados".iContA,	
0025	iMaxO := "Dados".iMAXX,	
0026	iMaxD := "Dados".iMAXA);	
0027	//Transfer_dados(, , , , ,);	
0028		
0029		
0030	ELSIF ("Dados".iContC < "Dados".iMAXC) AND ("Dados".arrTapX[1].Box_type =	
	3 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 5) THEN	
0031		
0032	"Mem_Start_XC" := true;	
0033		
0034	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapX,	
0035	arrDestino := "Dados".arrTapC,	
0036	iContO := "Dados".iContX,	
0037	iContD := "Dados".iContC,	
0038	iMaxO := "Dados".iMAXX,	
0039	iMaxD := "Dados".iMAXC);	
0040	//IF ("Mem_Start_" = false) THEN	
0041	//Transfer_dados(, , , , ,);	
0042	//END_IF;	
0043		
0044		
0045	END_IF;	
0046		
0047		
0048		
0049		
0050	ELSIF ("b_out" AND NOT "x_out") THEN	
0051		
0052	IF (("Dados".iContA < "Dados".iMAXA) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type =	
	5)) THEN	
0053		
0054	"Mem_Start_BA" := true;	
0055	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapB,	
0056	arrDestino := "Dados".arrTapA,	

Totally Integrated Automation Portal		
0057	iContO := "Dados".iContB,	
0058	iContD := "Dados".iContA,	
0059	iMaxO := "Dados".iMAXB,	
0060	iMaxD := "Dados".iMAXA);	
0061		
0062		
0063		
0064		
0065	ELSIF (("Dados".iContC < "Dados".iMAXC) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 4)) THEN	
0066	"Mem_Start_BC" := true;	
0067		
0068	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapB,	
0069	arrDestino := "Dados".arrTapC,	
0070	iContO := "Dados".iContB,	
0071	iContD := "Dados".iContC,	
0072	iMaxO := "Dados".iMAXB,	
0073	iMaxD := "Dados".iMAXC);	
0074		
0075	//IF ("Mem_Start_" = false) THEN	
0076	//Transfer_dados(, , , , ,);	
0077	//END_IF;	
0078		
0079		
0080	END_IF;	
0081		
0082		
0083		
0084		
0085	ELSIF ("x_out" AND "b_out") THEN	
0086	IF (("Dados".iContA < "Dados".iMAXA) AND (("Dados".arrTapX[1].Box_type = 1 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 2 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 4) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 5))) THEN	
0087		
0088	"Mem_Start_BA" := true;	
0089		
0090	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapB,	
0091	arrDestino := "Dados".arrTapA,	
0092	iContO := "Dados".iContB,	
0093	iContD := "Dados".iContA,	
0094	iMaxO := "Dados".iMAXB,	
0095	iMaxD := "Dados".iMAXA);	
0096		
0097	//isto força a função a ter que esperar até que a memória "Mem_Start_BA" esteja a falso	
0098	WHILE ("Mem_Start_BA" = TRUE) DO	
0099		
0100	"Mem_Start_XA" := FALSE;	
0101		
0102	END_WHILE;	
0103		
0104	IF ("Mem_Start_BA" = false) THEN	
0105	//Transfer_dados(, , , , ,);	
0106	"Mem_Start_XA" := true;	
0107		
0108	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapX,	
0109	arrDestino := "Dados".arrTapA,	
0110	iContO := "Dados".iContX,	
0111	iContD := "Dados".iContA,	

Totally Integrated Automation Portal		
0112	iMaxO := "Dados".iMAXX,	
0113	iMaxD := "Dados".iMAXA);	
0114		
0115		
0116		
0117	END_IF;	
0118		
0119		
0120		
0121	ELSIF (("Dados".iContC < "Dados".iMAXC) AND (("Dados".arrTapX[1].Box_type = 3 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 5) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 4))) THEN	
0122	"Mem_Start_BC" := true;	
0123		
0124	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapB,	
0125	arrDestino := "Dados".arrTapC,	
0126	iContO := "Dados".iContB,	
0127	iContD := "Dados".iContC,	
0128	iMaxO := "Dados".iMAXB,	
0129	iMaxD := "Dados".iMAXC);	
0130		
0131	WHILE ("Mem_Start_BC" = TRUE) DO	
0132		
0133	"Mem_Start_XC" := FALSE;	
0134		
0135	END_WHILE;	
0136		
0137	IF ("Mem_Start_BC" = false) THEN	
0138	//Transfer_dados(, , , , , ,);	
0139	"Mem_Start_XC" := true;	
0140		
0141	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapX,	
0142	arrDestino := "Dados".arrTapC,	
0143	iContO := "Dados".iContX,	
0144	iContD := "Dados".iContC,	
0145	iMaxO := "Dados".iMAXX,	
0146	iMaxD := "Dados".iMAXC);	
0147		
0148		
0149	END_IF;	
0150		
0151		
0152		
0153	ELSIF (("Dados".iContC < "Dados".iMAXC) AND ("Dados".iContA < "Dados".iMAXA)) THEN	
0154	IF (("Dados".arrTapX[1].Box_type = 3 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 5) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 5)) THEN	
0155		
0156	"Mem_Start_BA" := true;	
0157	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapB,	
0158	arrDestino := "Dados".arrTapA,	
0159	iContO := "Dados".iContB,	
0160	iContD := "Dados".iContA,	
0161	iMaxO := "Dados".iMAXB,	
0162	iMaxD := "Dados".iMAXA);	
0163		
0164	WHILE ("Mem_Start_BA" = TRUE) DO	
0165		
0166	"Mem_Start_XC" := FALSE;	

```

0167
0168     END_WHILE;
0169
0170     IF ("Mem_Start_BA" = false) THEN
0171
0172         "Mem_Start_XC" := true;
0173
0174         "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapX,
0175             arrDestino := "Dados".arrTapC,
0176             iContO := "Dados".iContX,
0177             iContD := "Dados".iContC,
0178             iMaxO := "Dados".iMAXX,
0179             iMaxD := "Dados".iMAXC);
0180
0181
0182     END_IF;
0183
0184
0185
0186     ELSIF (("Dados".arrTapX[1].Box_type = 1 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type =
2 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 4) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 4))
THEN
0187
0188         "Mem_Start_BC" := true;
0189         "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapB,
0190             arrDestino := "Dados".arrTapC,
0191             iContO := "Dados".iContB,
0192             iContD := "Dados".iContC,
0193             iMaxO := "Dados".iMAXB,
0194             iMaxD := "Dados".iMAXC);
0195
0196         WHILE ("Mem_Start_BC" = TRUE) DO
0197
0198             "Mem_Start_XA" := FALSE;
0199
0200         END_WHILE;
0201
0202         IF ("Mem_Start_BC" = false) THEN
0203             //Transfer_dados( , , , , , );
0204             "Mem_Start_XA" := true;
0205             "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapX,
0206                 arrDestino := "Dados".arrTapA,
0207                 iContO := "Dados".iContX,
0208                 iContD := "Dados".iContA,
0209                 iMaxO := "Dados".iMAXX,
0210                 iMaxD := "Dados".iMAXA);
0211
0212             //IF ("Mem_Start_XA" = false) THEN
0213             //Transfer_dados( , , , , , );
0214             //END_IF;
0215         END_IF;
0216
0217
0218
0219     END_IF;
0220
0221
0222
0223

```

